

Tên dự án: Thiết kế mạng cảm biến không dây giám sát nhiệt độ và độ ẩm trên các cánh đồng

TT	Nội dung
1	Yêu cầu đo lường: - Dải đo: $-10^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ với nhiệt độ, 0–100 %RH (độ ẩm không khí) và 0–60% Vol (độ ẩm đất). - Độ chính xác: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ và $\pm 2\%$ RH (không khí), $\pm 3\%$ Vol (độ ẩm đất). - Độ phân giải hiển thị: 0.1°C và 0.1% RH. - Thời gian đo một mẫu : <60s. (nâng cao < 10s)
2	Yêu cầu nguồn và năng lượng tiêu thụ: - Thiết bị sử dụng pin (Nâng cao: sử dụng năng lượng mặt trời để tăng thời gian hoạt động). - Tuổi thọ pin/nút: ≥ 6 tháng (với chế độ tiết kiệm năng lượng). - Pin có thể thay thế, sạc lại qua năng lượng tái tạo.
3	Yêu cầu kích thước và trọng lượng: - Kích thước (dự kiến): 50x50x80mm (nhỏ gọn, có tiềm năng phục vụ chuẩn chống nước IP68) - Trọng lượng (dự kiến): <150g.
4	Yêu cầu truyền thông và mạng: - Công nghệ RF ưu tiên có vùng phủ rộng, - Bán kính truyền nhận mỗi nút: $\geq 100\text{ m}$ - Gateway trung tâm có thể có kết nối Internet qua WiFi/4G ethernet.
5	Yêu cầu truyền thông và mạng: - Độ trễ thấp nhất thu thập dữ liệu: < 30 s (nâng cao: < 5 s). - Quản lý tối thiểu: 100 nút cảm biến (nâng cao: mở rộng hàng nghìn nút).
6	Yêu cầu phần mềm & giao diện Phần mềm máy tính: - Thu thập giá trị đo từ thiết bị đo, quản lý dữ liệu, xuất báo cáo dạng excel. - Giao diện theo mẫu thống nhất.
7	Yêu cầu mở rộng & nâng cao - Update firmware OTA (Over The Air) (tính năng nâng cao) - Tích hợp thuật toán tiết kiệm năng lượng thông minh (adaptive duty cycle). - Hỗ trợ phân tích dữ liệu cho ứng dụng nông nghiệp chính xác (ví dụ: dự báo tưới tiêu...).
8	Ràng buộc triển khai - Mỗi nhóm tối đa 3 sinh viên. - Cần lập kế hoạch triển khai 13 tuần: khảo sát – thiết kế – lập trình – thử nghiệm – báo cáo. - Nói rõ vấn đề chính của CB mà nhóm tập trung xử lý